

Санкт-Петербургский Политехнический
университет имени Петра Великого

Отчёт по лабораторной работе №7

**Проверка гипотез о законе распределения.
Критерий χ^2**

Студент: Аюшева Рената Рафаэлевна
Группа: 5030102/30202

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы было необходимо:

- Исследовать принцип работы критерия χ^2 и его ограничения.
- Оценить мощность критерия при альтернативных распределениях.

2 Теоретическая часть

В данной работе требовалось изучить следующие распределения случайных величин:

- Нормальное распределение $N(x; 0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Распределение Лапласа $L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Равномерное распределение $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

Оценки параметров μ и σ осуществлялись через:

$$\bar{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad \bar{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n}$$

Оценка статистики критерия χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

n_i — эмпирические частоты, то есть частоты попадания выборочных элементов в подмножества (интервалы) $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$ соответственно.

np_i — теоретические частоты, где n — объем выборки, а $p_i = P(X \in \Delta_i)$ — теоретическая вероятность попадания случайной величины в i -й интервал, вычисляемая через функцию распределения как $p_i = F(a_i) - F(a_{i-1})$.

Выбор количества подмножеств: $k = 1.72\sqrt[3]{n}$

p – порядок квантили; k – число степеней свободы распределения.

$k \backslash F$	0.90	0.95	0.99	$k \backslash F$	0.90	0.95	0.99
1	2.71	3.84	6.63	21	29.62	32.67	38.93
2	4.61	5.99	9.21	22	30.81	33.92	40.29
3	6.25	7.81	11.34	23	32.01	35.17	41.64
4	7.78	9.49	13.28	24	33.20	36.42	42.98
5	9.24	11.07	15.09	25	34.38	37.65	44.31
6	10.64	12.59	16.81	26	35.56	38.89	45.64
7	12.02	14.07	18.48	27	36.74	40.11	46.96
8	13.36	15.51	20.09	28	37.92	41.34	48.28
9	14.68	16.92	21.67	29	39.09	42.56	49.59
10	15.99	18.31	23.21	30	40.26	43.77	50.89
11	17.28	19.68	24.72	40	51.80	55.76	63.69
12	18.55	21.03	26.22	50	63.17	67.50	76.15
13	19.81	22.36	27.69	60	74.40	79.08	88.38
14	21.06	23.68	29.14	70	85.53	90.53	100.42
15	22.31	25.00	30.58	80	96.58	101.88	112.33
16	23.54	26.30	32.00	90	107.56	113.14	124.12
17	24.77	27.59	33.41	100	118.50	124.34	135.81
18	25.99	28.87	34.81				
19	27.20	30.14	36.19				
20	28.41	31.14	37.57				

Рис. 1: Квантили $\chi_p^2(k)$ распределения $\chi^2(k)$

3 Реализация

Практическая часть работы была реализована на языке программирования Python с использованием библиотек: `scipy`, `numpy`.

Среда разработки PyCharm.

Были реализованы следующие функции:

`calculate_frequencies(data, bin_edges)` - функция, подсчитывающая частоты попаданий точек из входных данных в каждое из подмножеств

`calculate_theoretical_probs(mu, sigma, bin_edges, n)` - функция, подсчитывающая частоты ожидаемого распределения

`refine_intervals(n_observed, n_expected)` - функция, объединяющая подмножества с малой частотой попаданий в одно подмножество, и возвращающая массив n_i и np_i .

4 Результаты

Номер гипотезы	Настоящее распределение	Размер выборки	$\bar{\mu}$	$\bar{\sigma}$	k	χ^2
1	$N(0,1)$	100	-0.03	0.96	7	5.41
2	$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	20	0.20	0.90	3	0.48
3	$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	300	-0.07	1.03	12	53.57
4	$L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$	20	-0.12	0.81	3	3.95
5	$L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$	300	0.01	0.96	8	24.54

Таблица 1: Оценка параметров и значений χ^2

1. $\chi^2_{0.95}(6) = 12.59$. $5.41 < 12.59$ - гипотеза не отвергается.
2. $\chi^2_{0.95}(2) = 5.99$. $0.48 < 5.99$ - гипотеза не отвергается.
3. $\chi^2_{0.95}(11) = 19.68$. $53.57 > 19.68$ - гипотеза отвергается.
4. $\chi^2_{0.95}(2) = 5.99$. $3.95 < 5.99$ - гипотеза не отвергается.
5. $\chi^2_{0.95}(7) = 14.07$. $24.54 > 14.07$ - гипотеза отвергается.

5 Обсуждение

Из результатов 2 и 4, исследуемый критерий согласия Пирсона не отвергает ложную гипотезу. Это связано с тем, что критерий требует, чтобы ожидаемое количество наблюдений в каждой ячейке таблицы сопряжённости было не менее 5. В экспериментах 2 и 4 данных мало, поэтому после балансировки при помощи функции `refine_intervals` получается небольшое количество ячеек, из-за чего метод даёт сбой. Для того, чтобы решить эту проблему, следует увеличить выборку наблюдаемых данных.

6 Выводы

1. Критерий Пирсона не отвергает предположение о нормальности данных, которые были получены из нормального распределения.
2. Для корректной работы требуется большая выборка.

7 Список литературы

1. Документация `scipy` - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>
2. Документация `seaborn` - <https://seaborn.pydata.org/>

8 Приложение

<https://github.com/chumarena/MatStat/tree/main/Lab7>